Examen partiel de SGBD

Licence Informatique – S2

13 novembre 2014

Aucun équipement informatique autorisé
(ordinateur, téléphone, tablette, ...)

durée : 1H30

Nous désirons modéliser une base de données nous permettant de développer une application simplifiée de gestion de clientèle pour une clinique vétérinaire.

Dans une clinique vétérinaire, les patients ne sont pas les clients, mais leurs animaux. C'est donc aux animaux qu'on fait des diagnostiques et qu'on prescrit des remèdes tandis qu'on facture à leurs maitres.

Pour chaque visite on veut retenir la date, le client reçu, le montant total à payer et pour chaque patient, les signes cliniques observés, le diagnostique et les médicaments prescrits, leurs dosages. Les signes cliniques sont une série d'observations sur des critères médicaux bien précis tels que *douleurs articulatoires, analyses sanguines, radios*... Pour chaque critère, on ne garde qu'un seul commentaire maximum.

Lors de leurs visites les clients peuvent également acheter des produits de parapharmacie, ceux-ci sont alors rajoutés à leur visite et sur leur note. Ils ne sont pas associés à un animal en particulier.

Les clients, les patients sont identifiés par des codes, on retiendra uniquement leurs noms et leurs adresses. Les produits de para pharmacie et les médicaments sont aussi identifiés par un code et on retient pour chacun son nom et son fournisseur.

Vous prendrez un grand soin dans le choix de vos attributs afin qu'ils soient facilement compréhensifs (par exemple CODE ne veut rien dire alors que COD_CLI se comprend parfaitement)

Donnez une décomposition en 4NF de cette modélisation.
Vous devez expliquer votre résultat en rendant aussi les étapes intermédiaires qui vous ont permis de le trouver (entités, DF, DM, arbre de décomposition en 4NF)

Correction

Les entités :

visite |
| client |
Patient |
| client |
observation |
prescription |
| médicament |
| fournisseur
para-pharmacie |
| fournisseur |

Les DF :

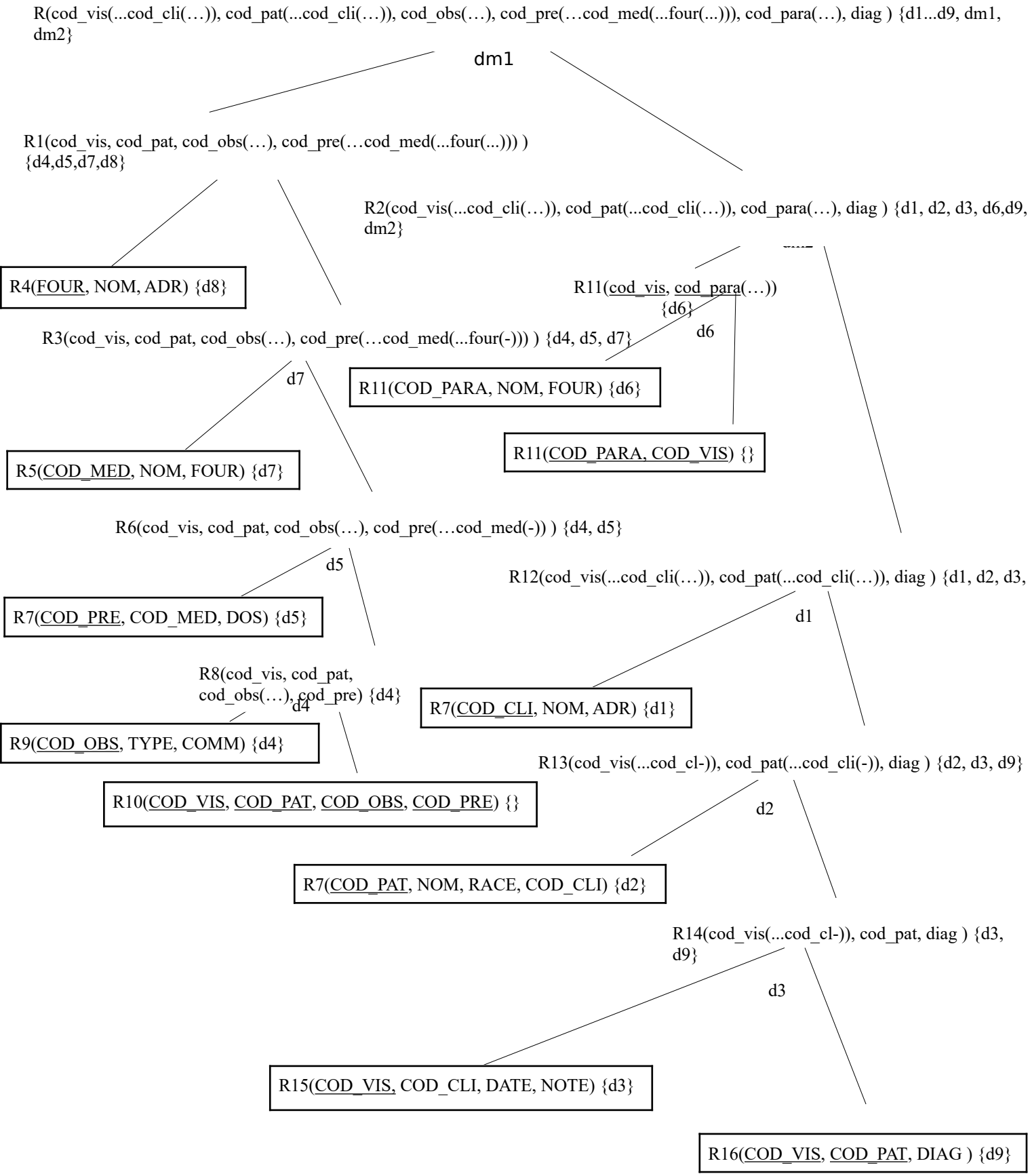
df1 : COD_CL I→ NOM, ADR,
df2 : COD_PAT → NOM, RACE, COD_CLI
df3 : COD_VIS → DATE, COD_CLI, NOTE
df4 : COD_OBS → TYP_OBS, COMM
df5 : COD_PRE → COD_MED, DOS
df6 : COD_PARA → NOM, FOUR
df7 : COD_MED → NOM, FOUR
df8 : FOUR → NOM, ADR

df9 : COD_VIS, COD_PAT → DIAG

Les DM :

dm1 : COD_VIS, COD_PAT → → COD_OBS(...), COD_PRE(…) /* ca serait mieux en 2 DM */
dm2 : COD_VIS → → COD_PARA(...)

l'arbre de décomposition :


R(cod_vis(...cod_cli(…)), cod_pat(...cod_cli(…)), cod_obs(…), cod_pre(…cod_med(...four(...))), cod_para(…), diag) {d1...d9, dm1, dm2}
dm1
R1(cod_vis, cod_pat, cod_obs(…), cod_pre(…cod_med(...four(...)))) {d4,d5,d7,d8}
R2(cod_vis(...cod_cli(…)), cod_pat(...cod_cli(…)), cod_para(…), diag) {d1, d2, d3, d6,d9, dm2}
R4(FOUR, NOM, ADR) {d8}
R11(cod_vis, cod_para(…)) {d6}
d6
R3(cod_vis, cod_pat, cod_obs(…), cod_pre(…cod_med(...four(-)))) {d4, d5, d7}
d7
R11(COD_PARA, NOM, FOUR) {d6}
R11(COD_PARA, COD_VIS) {}
R5(COD_MED, NOM, FOUR) {d7}
R6(cod_vis, cod_pat, cod_obs(…), cod_pre(…cod_med(-))) {d4, d5}
d5
R12(cod_vis(...cod_cli(…)), cod_pat(...cod_cli(…)), diag) {d1, d2, d3, d9}
R7(COD_PRE, COD_MED, DOS) {d5}
d1
R8(cod_vis, cod_pat, cod_obs(…), cod_pre) {d4}
d4
R7(COD_CLI, NOM, ADR) {d1}
R9(COD_OBS, TYPE, COMM) {d4}
R13(cod_vis(...cod_cl-)), cod_pat(...cod_cli(-)), diag) {d2, d3, d9}
R10(COD_VIS, COD_PAT, COD_OBS, COD_PRE) {}
d2
R7(COD_PAT, NOM, RACE, COD_CLI) {d2}
R14(cod_vis(...cod_cl-)), cod_pat, diag) {d3, d9}
d3
R15(COD_VIS, COD_CLI, DATE, NOTE) {d3}
R16(COD_VIS, COD_PAT, DIAG) {d9}

Une décomposition en 4NF de cette entreprise est la suivante :

FOURNISSEUR(COD_FOUR, NOM, ADR)

PARA-PHARMACIE(COD_PARA, NOM, COD_FOUR)

MEDICAMENT(COD_MED, NOM, COD_FOUR)

ACHAT_PARA(COD_VIS, COD_PARA)

PRESCRIPTION(COD_PRE, COD_MED, DOS)

OBSERVATION(COD_OBS, TYPE, COMM)

CLIENT(COD_CLI, NOM, ADR)

PATIENT(COD_PAT, COD_CLI, NOM, RACE)

VISITE(COD_VIS, COD-CLI, DATE, NOTE)

VIS_PATIENT(COD_VIS, COD_PAT, COD_OBS, COD_PRE)